第一讲：导论 & 第二讲：高等数学基础知识回顾 补充材料

1. 在 LLM 盛行的当下，对 Stata 的操作应当掌握到哪种程度，尤其是 agent 时代，全部的实证过程都可以自动化完成，那我们应当在研究的过程中扮演什么角色？

答：我可能是比较古板的类型，始终认为对于经管专业的研究者而言，基本的数据处理技能应该具备，尤其是 OLS、IV、Logit、Probit、TWFE、DID、事件研究法等各类常用模型的使用。现在 AI 可以协助处理很多事务，我个人也不反对用它来进行文字润色和翻译等工作。但是做研究最核心的框架搭建和数据处理，我认为最好还是自己来完成。我看过一些已经出现的 agent，数据处理的工作其实还不够细致，尤其是在数据清理和变量转换环节，不排除会有错误操作甚至虚构数据的情况，因此我很难 100%完全信任。当然，随着技术的发展，我的观点可能会改变。但是，同学们目前处在打基础的阶段，我个人认为还是不要一味地走捷径。

2. 针对一些新的现象，比如 ai 对劳动力市场的冲击，ai 对教育的影响等，缺乏相关的数据，研究很难开展，此时是不是应当更多的转向理论研究而非实证，当然，许多用 ai 专利，结合招聘数据也能做出一些东西，但终究感觉不是很精确，针对这些新问题，该如何做研究呢？

答：AI 这支文献很热门，不过做的质量和精细程度方差很大。选择做理论还是实证研究，我觉得需要看你对 AI 相关的什么具体问题感兴趣。如果是对于 AI 相关政策的影响，那么对于 AI 这部分的数据要求可能没有特别高，只要因变量的数据没有问题，通过 DID、DDD 等方法就可以识别因果关系。当然，如果是更具体的 AI 对教育和劳动力市场的影响，可能确实数据还没有很成熟。这种情况下，暂时扎根理论研究也不失为一种好的选择。但是，这只是暂时的，不是永久地用理论研究取代实证研究。我相信未来三到五年数据会不断完善，实证研究的质量会越来越好。《经济学（季刊）》今年出了一期 AI 专刊，建议可以去翻一翻，看看有没有启发。

3.自由度是什么？

答：统计学中，自由度指计算统计量时取值不受限制的变量个数，通常公式为 $df=n-k$ 。其中 n 为样本数量，k 为限制条件数。例如，计算样本方差时，因需先用样本均值，自由度为 $n-1$ 。它反映了可用于估计参数的独立信息量，确保估计的无偏性。